САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2: доступность в HTML

Выполнил:

Якшин Артемий

K3440

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта: добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат инструментами DevTools браузера Firefox и сервисом Google Lighthouse.

За основу взят сайт «Поварёшка» из ЛР2 (вариант 5, сервис рецептов с API на json-server). Его копия лежит в папке `hw2`, все изменения сделаны в ней.

Ход работы

1. Исходная проверка

Сначала проверены все семь страниц сайта в том виде, в каком они были после ЛР2. Использованы два инструмента:

- Google Lighthouse 13.6 (категория «Специальные возможности»);
- библиотека axe-core 4.10, на которой основан Lighthouse, с наборами правил WCAG 2.0/2.1 уровней A и AA и best-practice.

Кабинет, страницы рецепта и кулинара проверялись под вошедшим пользователем. Для этого Lighthouse запускался с флагом `--disable-storage-reset`, иначе он очищает `localStorage` и вместо кабинета проверяет переадресацию на вход.

Таблица 1. Исходные результаты автоматических проверок

Страница	Lighthouse	Найденные проблемы (axe-core)
Главная (поиск)	87	у двух `select` нет подписи; нарушен порядок заголовков (h1 → h3); `aside` вложен в `section`; низкий контраст инициалов на золотом аватаре (3,03)
Рецепт	96	низкий контраст активных кнопок «Нравится», «В сохранённых», «Вы подписаны» (4,17)
Кулинары	100	нет
Кулинар	93	низкий контраст кнопки «Вы подписаны» (4,17)
Кабинет	98	нарушен порядок заголовков: после h1 сразу идут h3 карточек
Вход	93	розовый цвет `<code>` из Bootstrap на кремовом фоне (4,18)
Регистрация	100	нет

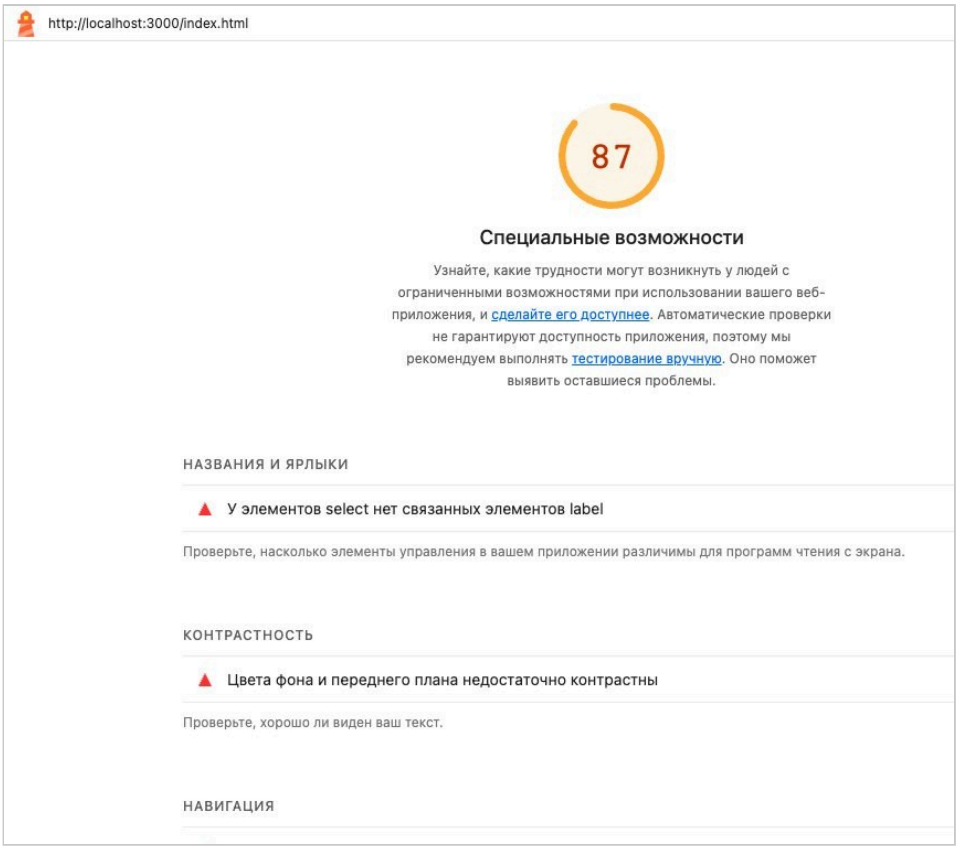


Рисунок 1. Lighthouse до исправлений: главная страница, 87 баллов

Автоматические проверки находят только часть проблем. Поэтому кроме исправления найденного сайт пройден вручную по основным пунктам доступности:

- управление с клавиатуры;
- подписи у всех элементов управления;
- состояния переключателей;
- объявление динамических изменений;
- альтернативный текст;
- видимый фокус.

2. Контраст

Требование WCAG AA для обычного текста — контраст не ниже 4,5:1. Цвета подобраны так, чтобы остаться в той же тёплой гамме:

Таблица 2. Исправленные цвета

Элемент	Было	Стало
Белые инициалы на золотом аватаре	`#c08a2e`, 3,04:1	`#946616`, 5,03:1
Текст активной кнопки на светлом фоне	`#b84a24`, 4,17:1	`#9c3d1c`, 5,45:1
`<code>` на кремовом фоне	`#d63384`, 4,18:1	`#9c3d1c`, 6,31:1
Номера шагов рецепта (нашёл Firefox, см. раздел 6)	`#b84a24`, 4,17:1	`#9c3d1c`, 5,45:1

Цвет аватара хранится у пользователя в `db.json`, поэтому он исправлен и там, и в палитре, из которой цвет выбирается при регистрации.

3. Структура страницы и навигация

- Первым элементом страницы стала ссылка «Перейти к основному содержанию». Она спрятана за краем экрана и появляется при первом нажатии Tab (рис. 2). Её целью служит `<main tabindex="-1">`, поэтому после перехода фокус оказывается в начале контента.
- У навигации есть подписи: `<nav aria-label="Основное меню">` и `<nav aria-label="Ссылки в подвале">`. Активный пункт меню помечен `aria-current="page"`.
- Кнопка-бургер получила `aria-label="Открыть меню"`, `aria-controls` и `aria-expanded`. Все кнопки-крестики получили подпись «Закрыть».
- Группы фильтров переделаны из «заголовок + флажки» в `<fieldset>` с `<legend>`. В дереве доступности флажки теперь лежат в группе с именем «Сложность», поэтому скринридер может назвать группу вместе с флажком. Заодно перестал нарушаться порядок заголовков. Блок фильтров `<aside>` внутри секции заменён на обычный `div` с формой `aria-label="Фильтры рецептов"`.
- В кабинете у каждой вкладки появился скрытый заголовок `<h2 class="visually-hidden">`, а вкладки связаны с панелями через `aria-controls` и `aria-labelledby`.
- Модальные окна связаны со своими заголовками через `aria-labelledby`. Текст «Удалить рецепт?» в окне подтверждения стал заголовком.

```
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">Перейти к основному содержанию</a>
  ...
  <fieldset class="filters__group">
    <legend class="filters__title">Сложность</legend>
    <input class="btn-check" type="checkbox" name="difficulty" value="Легко"
id="diff0">
    <label class="btn" for="diff0">Легко</label>
    ...
  </fieldset>
```

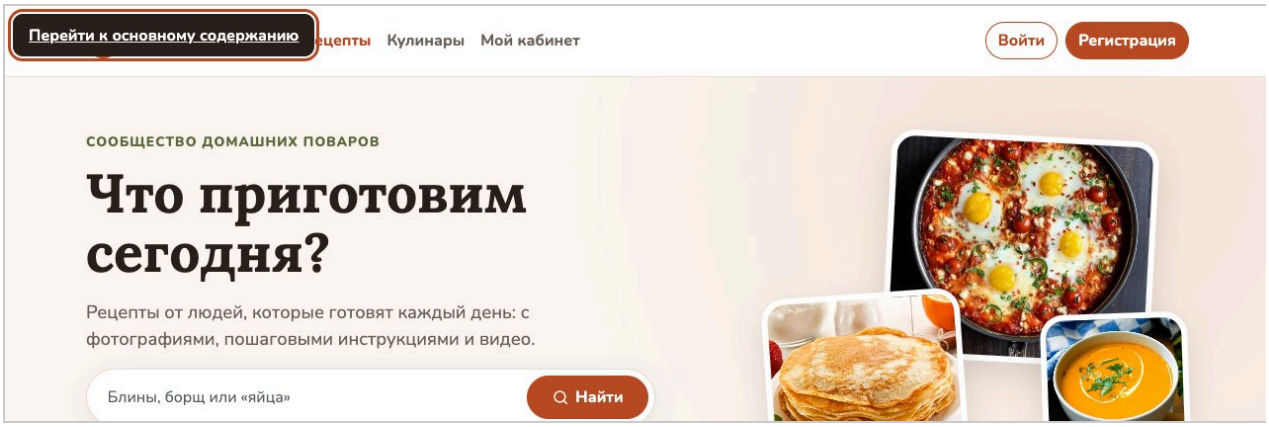


Рисунок 2. Ссылка «Перейти к основному содержанию» после первого нажатия Tab

4. Подписи у полей, кнопок и изображений

- У строки поиска и селекта сортировки появились подписи `<label class="visually-hidden">`: на экране их не видно, но поле получает имя в дереве доступности (например, searchbox «Поиск рецептов по названию и ингредиентам»). Заголовок «Время приготовления» над селектом стал настоящим `<label for="timeSelect">`.
- Полям форм добавлен атрибут `autocomplete` (`email`, `current-password`, `new-password`, `name`). Браузер и менеджер паролей подставляют данные, и человеку не нужно вводить их вручную.
- Тексты ошибок и подсказок связаны с полями через `aria-describedby`, а блок ошибки сервера получил `role="alert"` и зачитывается сразу после появления.
- Все SVG-иконки декоративные: смысл передаёт текст рядом. Поэтому им добавлено `aria-hidden="true" focusable="false"`. Аватары с инициалами тоже скрыты, ведь имя всегда написано рядом.
- У фото в карточке теперь пустой `alt=""`: название рецепта есть в заголовке карточки, и без этого скринридер прочитал бы его дважды. Главное фото на странице рецепта получило описание «Готовое блюдо: …», а декоративный коллаж на главной скрыт целиком.
- Значки «часы», «сложность» и «сердечко» дополнены скрытым текстом. В дереве доступности Chrome пункты карточки теперь называются «Время приготовления: 25 мин», «Сложность: Средне», «Лайков: 6», а не просто «25 мин», «Средне», «6».

```
<button class="recipe-card__save is-active" type="button" data-save="1"
        aria-pressed="true" aria-label="Сохранить рецепт «Тонкие блины на молоке»">
  <svg class="icon" aria-hidden="true" focusable="false">...</svg>
</button>
...
<li><svg ... aria-hidden="true"></svg> <span class="visually-hidden">Время
приготовления:</span> 40 мин</li>
```

5. Состояния и изменения на странице

- **Переключатели.** Кнопка-закладка на карточке и кнопка «Нравится» получили `aria-pressed`, значение которого меняет скрипт. У этих кнопок подпись постоянная, поэтому состояние передаёт атрибут. У кнопок «Подписаться / Вы подписаны» и «Сохранить / В сохранённых» состояние и так видно из текста, поэтому `aria-pressed` им не добавлялся. Иначе состояние объявлялось бы дважды, а подпись через `aria-label` разошлась бы с видимым текстом (критерий WCAG 2.5.3 «Label in Name»).
- **Результаты поиска.** После каждого запроса к API скрытый блок `role="status"` получает текст «Найдено 3 рецепта». Такие области скринридеры объявляют, не сдвигая фокус. Пока идёт загрузка, у сетки стоит `aria-busy="true"`.
- **Уведомления и загрузка.** Всплывающие уведомления («Рецепт сохранён», «Комментарий опубликован») получили `role="status"` и `aria-live="polite"`, а спиннеры — `role="status"` со скрытым текстом «Загрузка…».

```
status.textContent = `Найдено ${recipes.length} ${plural(recipes.length, 'рецепт',
'рецепта', 'рецептов')}`

button.classList.toggle('is-active', isSaved)
button.setAttribute('aria-pressed', isSaved)
```

6. Клавиатура и фокус

Bootstrap обозначает фокус полупрозрачной тенью вокруг элемента, и на тёплом фоне она малозаметна. Поэтому для фокуса с клавиатуры (`:focus-visible`) добавлена заметная терракотовая обводка. Ссылка-заголовок растянута на всю карточку (`stretched-link`), поэтому при фокусе обводится карточка целиком (`:focus-within`). Для тех, у кого в системе включено «Уменьшение движения», отключены анимации и подъём карточек при наведении.

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-accent);
  outline-offset: 2px;
}

.recipe-card:focus-within {
  outline: 3px solid var(--color-accent);
  outline-offset: 3px;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { transition-duration: 0.01ms !important; animation-
duration: 0.01ms !important; }
  .recipe-card:hover { transform: none; }
}
```

Весь сайт можно пройти с клавиатуры. Фильтры-переключатели нажимаются пробелом, и результат объявляется через блок статуса (рис. 3). Ссылка-пропуск позволяет одним

нажатием Enter миновать шапку. Дальше фокус проходит строку поиска, подсказки и фильтры и на 27-м нажатии Tab попадает на первую карточку рецепта (рис. 4).

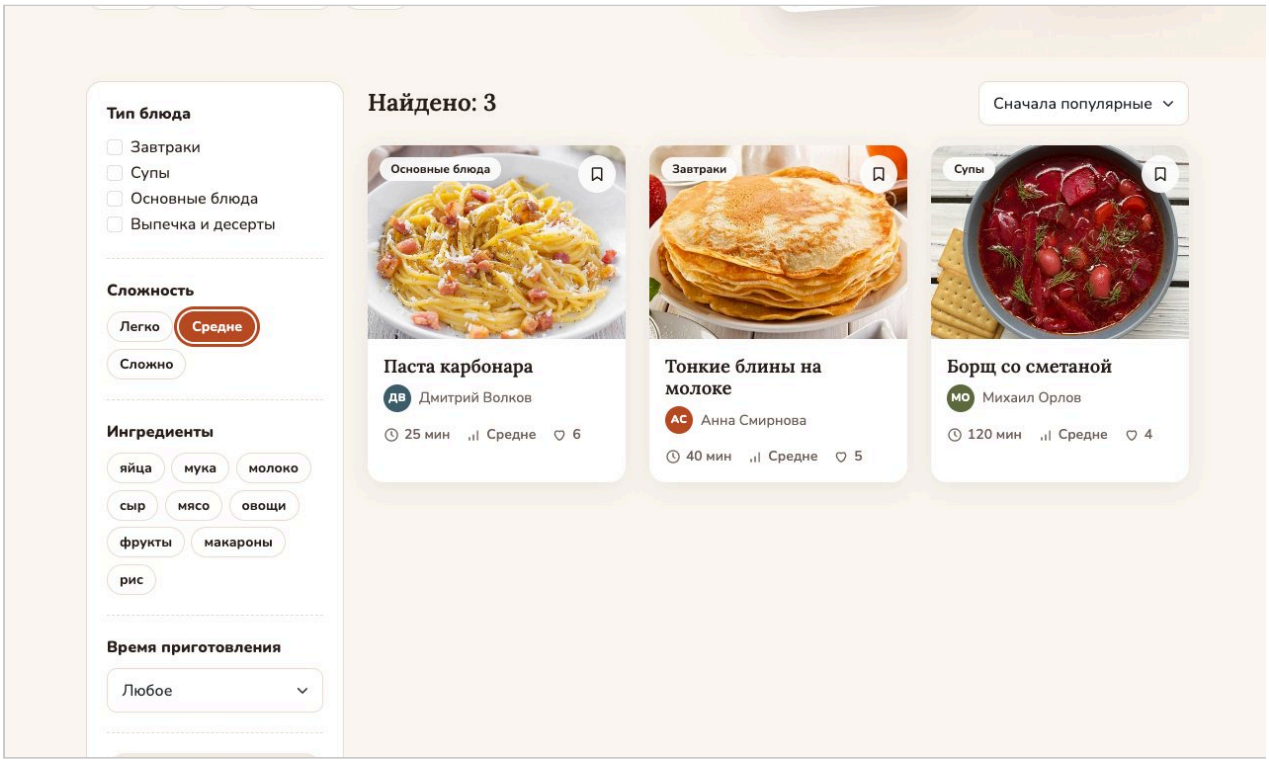


Рисунок 3. Фильтр «Средне» включён с клавиатуры: видна обводка фокуса

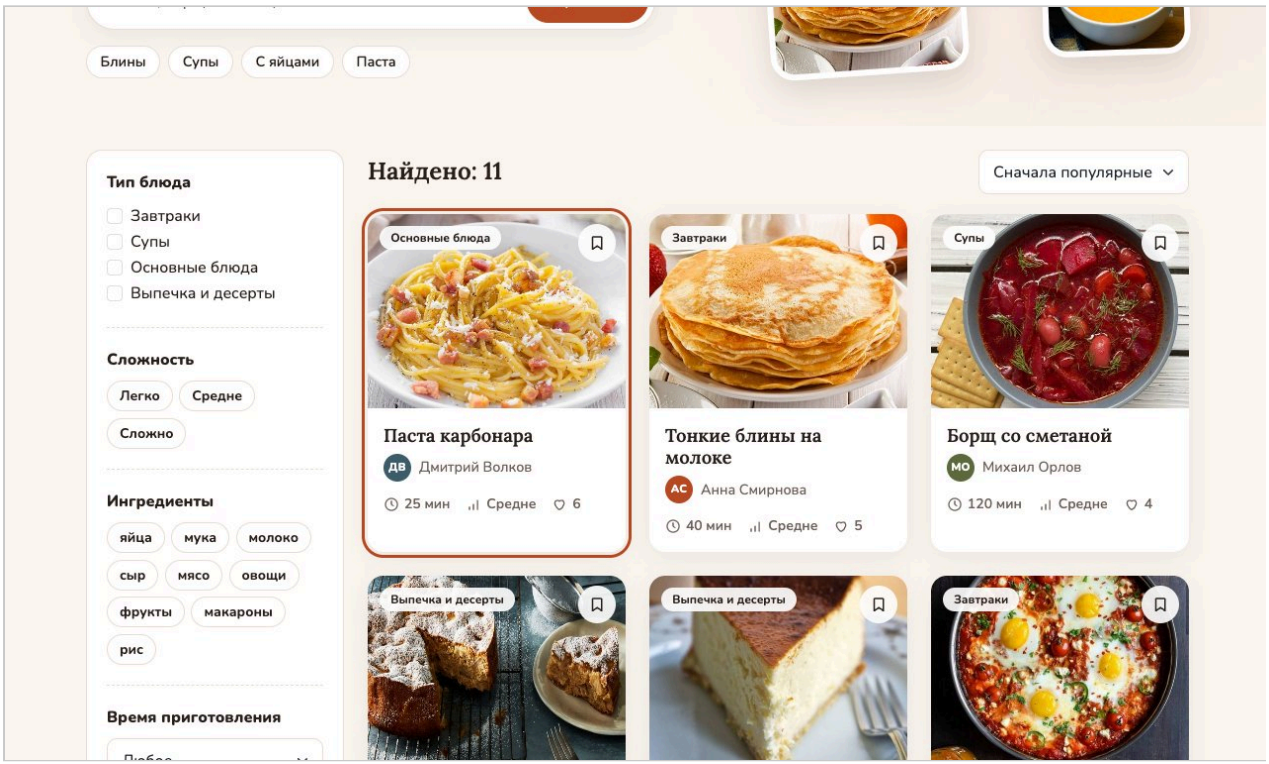


Рисунок 4. Фокус на карточке рецепта

7. Проверка в DevTools Firefox

В Firefox (версия 159) открыта вкладка «Поддержка доступности» и включена «Проверка на проблемы: Все проблемы». На странице рецепта Firefox нашёл то, что пропустили Lighthouse и axe-core (рис. 5).

- **Клавиатура у `main`.** Обработчик кликов по кнопкам лайка, сохранения и подписки был делегирован на `<main>`. Firefox считает такой элемент кликабельным, но у него нет ни фокуса, ни интерактивной роли. Та же проблема была у сеток карточек, где закладки ловил `div`.
- **Контраст номеров шагов 1–5.** Цифры рисуются псевдоэлементом `::before` через CSS-счётчик, а автоматические проверки псевдоэлементы не анализируют.
- **Текстовая метка у документа внутри `iframe` с видео.** У нашего `<iframe>` есть `title="Видео-рецепт: …"`, а претензия относится к странице проигрывателя YouTube, у которой нет своего `<title>`. После загрузки видео Firefox показывает и другие замечания внутри плеера. Это сторонний код, который сайт изменить не может.

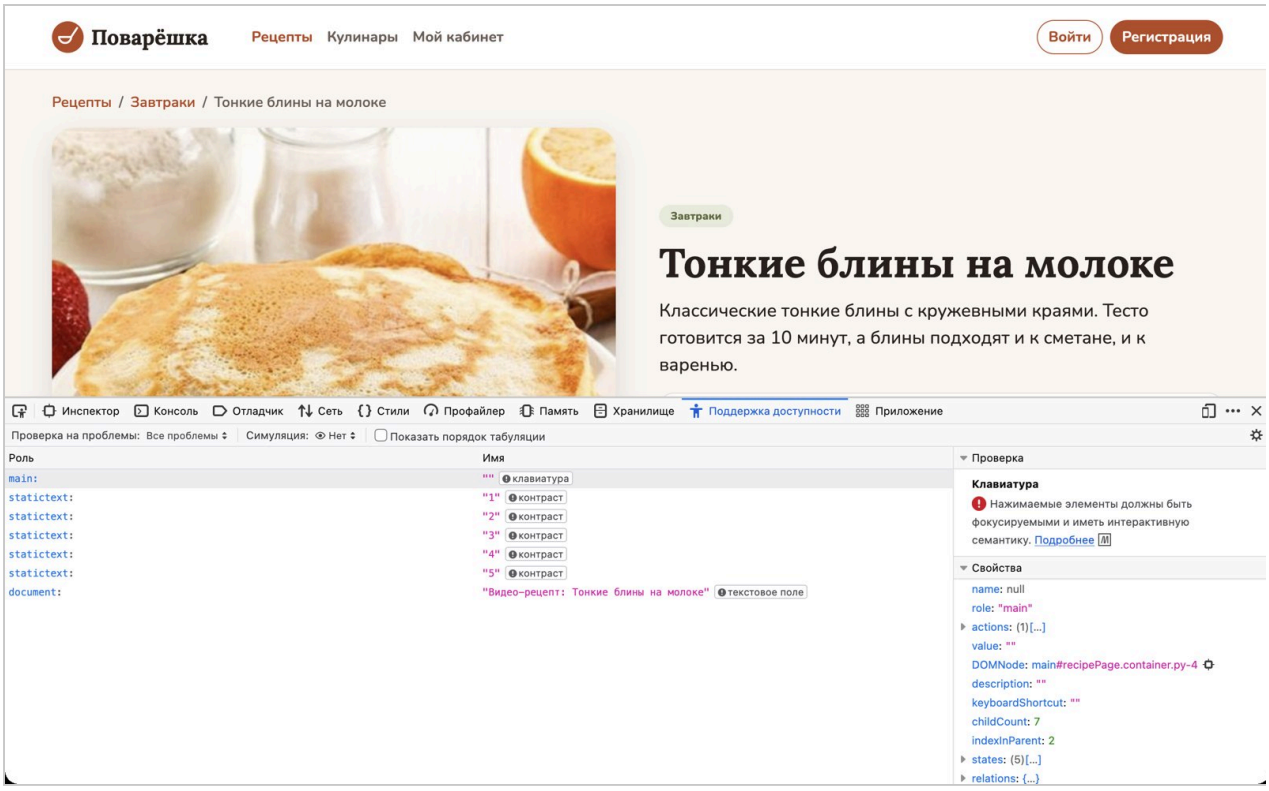


Рисунок 5. Firefox: проблемы на странице рецепта до исправления

Делегированные обработчики перенесены на `document` с проверкой, что клик был внутри нужного блока, а номерам шагов задан более тёмный цвет:

```
// обработчик на document, чтобы <main> не считался кликабельным элементом
document.addEventListener('click', async (event) => {
  const button = event.target.closest('[data-action], [data-delete-comment]')
  if (!button || !page.contains(button)) return
```

```
  ...
})
```

После исправления на странице рецепта осталось только замечание к документу проигрывателя YouTube (рис. 6), а на главной список проблем пуст (рис. 7). Режим «Показать порядок табуляции» подтверждает, что фокус идёт в логичном порядке: ссылка-пропуск, логотип, меню, вход, поиск, быстрые запросы (рис. 8).

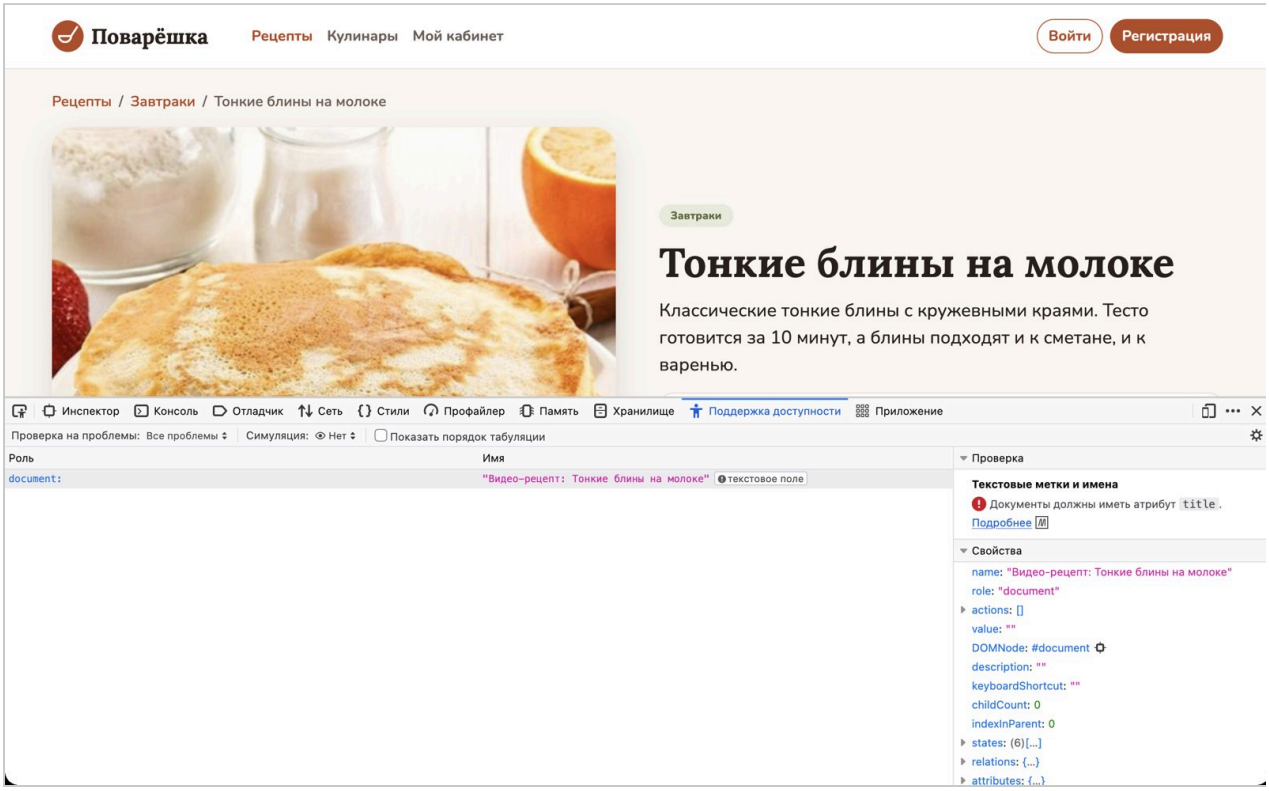


Рисунок 6. Firefox после исправления: осталось только замечание к странице проигрывателя YouTube внутри iframe

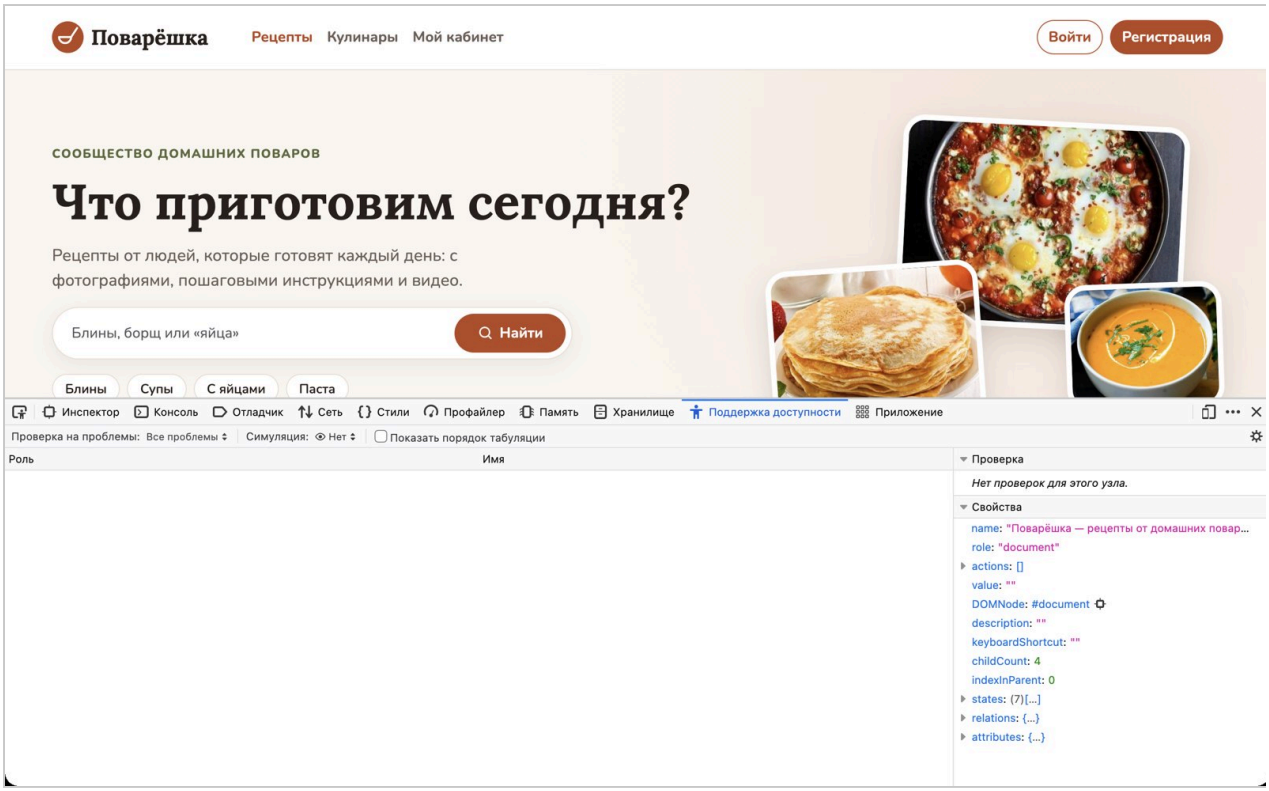


Рисунок 7. Firefox: на главной странице проблем нет

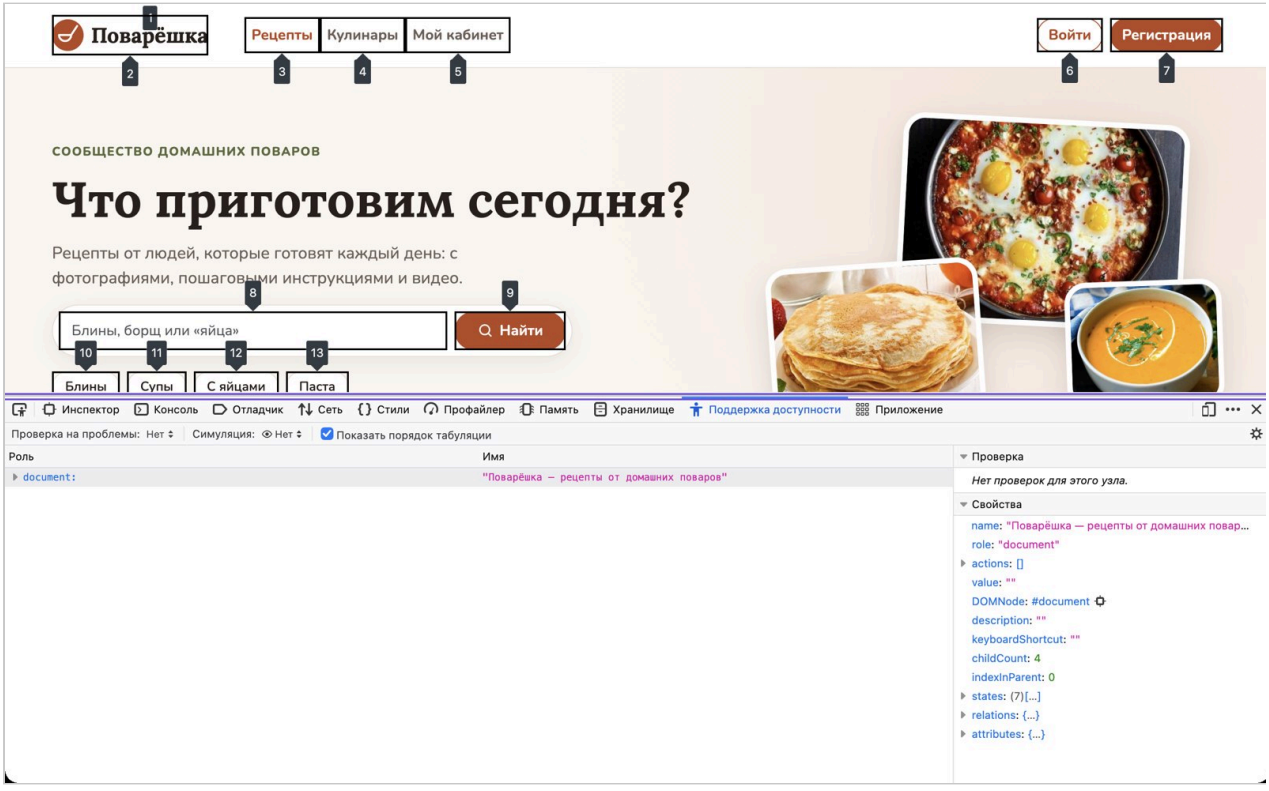


Рисунок 8. Порядок табуляции на главной странице

8. Итоговая проверка

После всех исправлений Lighthouse и axe-core перезапущены на тех же семи страницах (рис. 9, 10). Чтобы убедиться, что ARIA-атрибуты ничего не сломали, повторно прогнан

сквозной сценарий из ЛР2: фильтры, вход, создание и удаление рецепта, лайки, комментарии, подписки, регистрация. Он прошёл без ошибок.

Таблица 3. Результаты до и после

Страница	Lighthouse до	Lighthouse после	Нарушений axe до	Нарушений axe после
Главная (поиск)	87	100	4 правила, 6 элементов	0
Рецепт	96	100	1 правило, 3 элемента	0
Кулинары	100	100	0	0
Кулинар	93	100	1 правило, 1 элемент	0
Кабинет	98	100	1 правило, 1 элемент	0
Вход	93	100	1 правило, 2 элемента	0
Регистрация	100	100	0	0

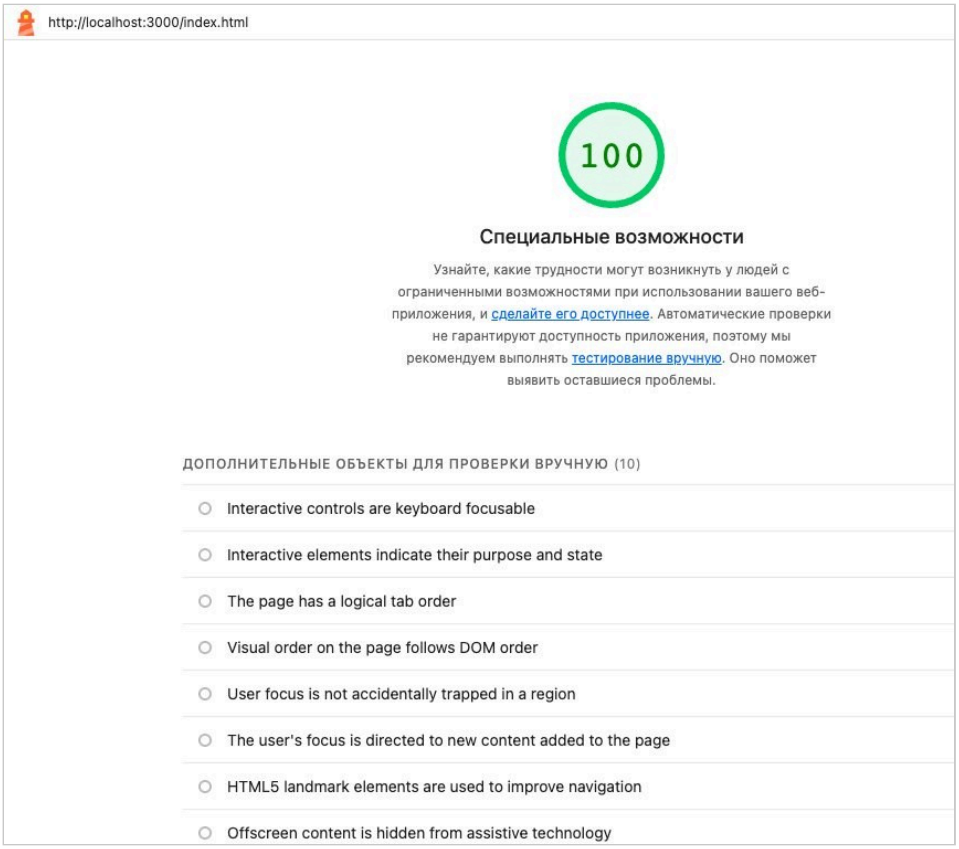


Рисунок 9. Lighthouse после исправлений: главная страница, 100 баллов

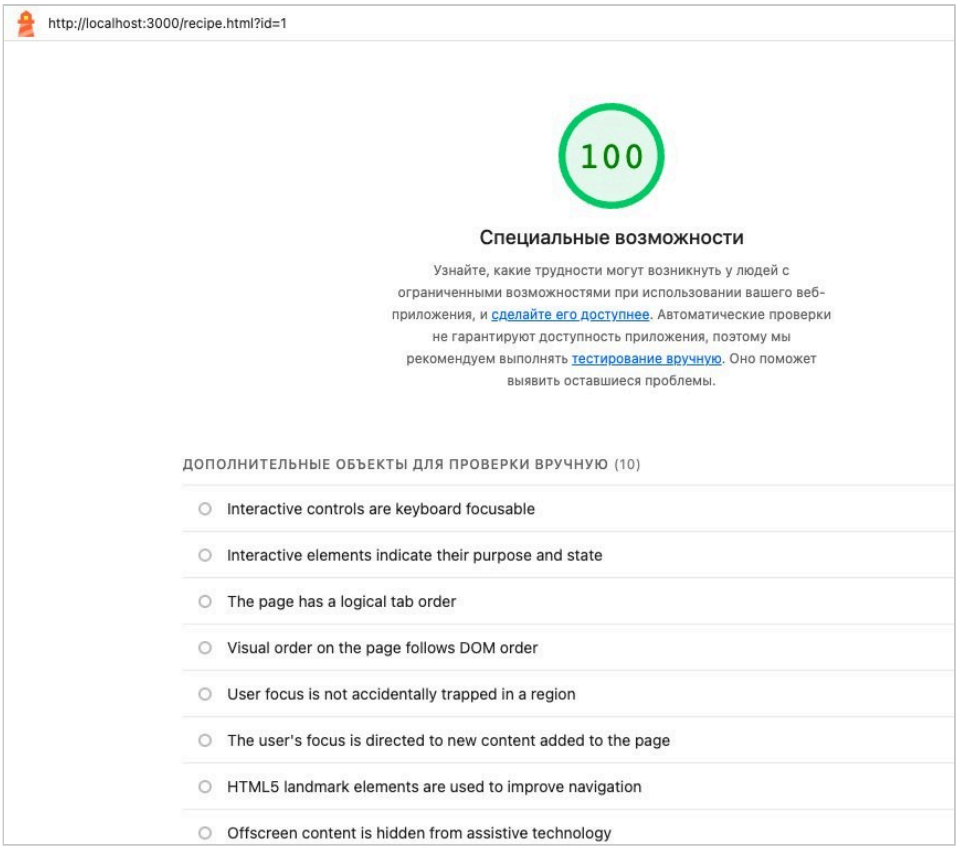


Рисунок 10. Lighthouse после исправлений: страница рецепта, 100 баллов

Вывод

Доступность сайта улучшена по основным направлениям:

- контраст доведён до уровня WCAG AA;
- у страниц появились ориентиры и правильная структура заголовков;
- все поля и кнопки подписаны;
- декоративные иконки скрыты от скринридеров;
- состояния переключателей и результаты поиска объявляются;
- фокус с клавиатуры хорошо виден.

Lighthouse оценивает все семь страниц на 100 баллов, axe-core не находит нарушений. Проверка в Firefox оказалась полезным дополнением: она нашла два недостатка, которые не видят инструменты на основе axe-core. Это контраст текста в псевдоэлементе и обработчик клика на неинтерактивном элементе. Оставшееся замечание Firefox касается стороннего проигрывателя YouTube внутри `iframe`.